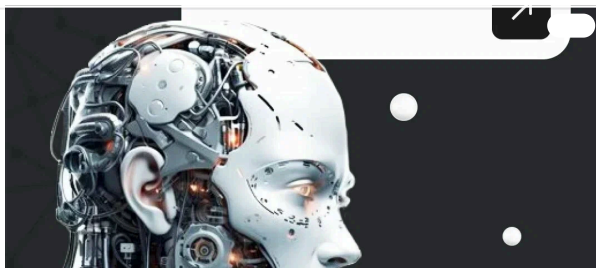




Как самолёт проходит звуковой барьер: физика и инженерия Mach 1

25 апреля 2025

18,6 тыс 3 мин



Сервер с использованием ИИ

 getcore.ru РЕКЛАМА • 16+



14 октября 1947 года Чак Йегер нажал газ на X-1 — и прибор показал Mach 1,06. Кабина нагрелась, управление “задеревенело”, а за самолётом раздался взрывной хлопок. Почему «стена звука» вообще существует и как инженеры учатся проходить её снова и снова?

Сверхзвуковой полёт — не просто “очень быстро”, это — настоящая борьба с законами физики. Чтобы лететь быстрее звука, нужно учитывать не только аэродинамику, но и термодинамику, прочность материалов и даже молекулярные эффекты в воздухе. Разберёмся, что именно происходит, когда самолёт проходит звуковой барьер, и почему это до сих пор сложно.

Что такое "сверхзвук"?

Скорость звука в воздухе — это скорость распространения упругих колебаний. При температуре +20°C на уровне моря она составляет примерно 343 м/с (или 1235 км/ч). Эта скорость меняется с высотой, потому что плотность и температура воздуха падают.



Расскажу кратко

Когда самолёт приближается к этой скорости, все изменения в давлении и плотности воздуха перестают "предупреждать" пространство впереди. Воздух уже не успевает "разбегаться" — начинается скачкообразное сжатие воздуха, называемое ударной волной.

Ударная волна и барьер звука

Когда скорость приближается к $Ma = 1$, воздух перестаёт плавно обходить объект. Вокруг него начинают формироваться ударные волны — зоны резкого скачкообразного изменения давления и плотности, наиболее выраженные перед носовой частью и вдоль корпуса самолёта.

Проблемы:

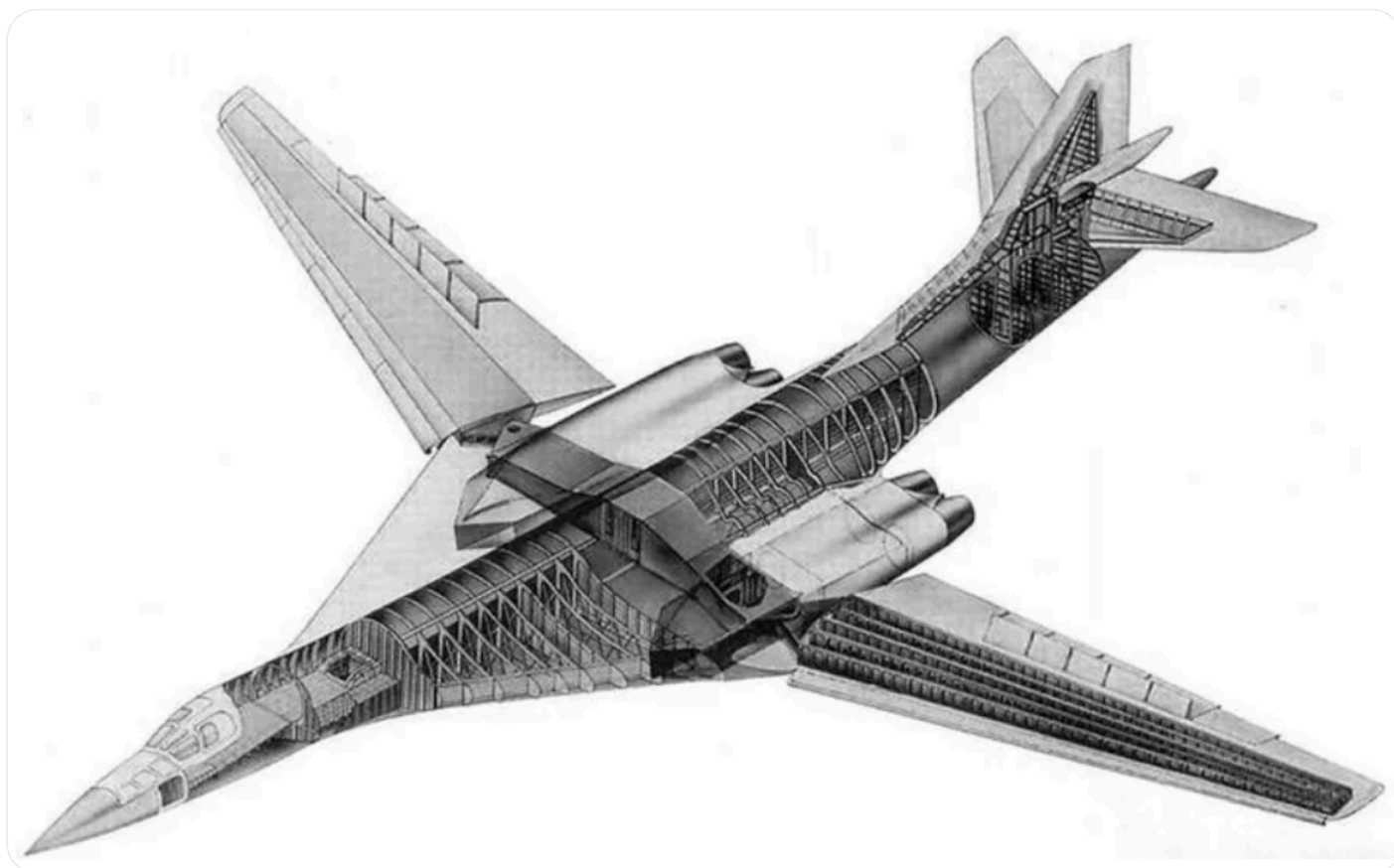
- Резкое увеличение лобового сопротивления — скачок сопротивления может утроиться;
- Нестабильный поток вокруг крыльев и фюзеляжа;
- Сильные термические нагрузки: при скоростях $M = 2-3$ трение воздуха может нагревать поверхность самолёта до $200-450^\circ\text{C}$ в зависимости от высоты и длительности полёта. На больших высотах нагрев слабее, у кромок крыльев и носа — сильнее.

Как инженеры решают эти задачи?

1. Аэродинамика формы

реализует так называемую правило площадей.

Крылья обычно дельтовидные — с низким удлинением (отношение размаха к средней хорде), но высокой стреловидностью, что снижает волновое сопротивление на сверхзвуке.



2. Воздухозаборники

На скоростях $M > 1$ воздух нельзя подавать в компрессор напрямую — лопатки разрушатся. Поэтому забор воздуха добавляют **клиновые диффузоры** или многоступенчатые конусы, которые поэтапно тормозят поток до дозвука.

3. Форсаж и экономичность

Для преодоления «барьера» и быстрого набора скорости включают **форсаж** — впрыск топлива в горячий поток за турбиной. Тяга растёт на 50–70 %, расход — в разы. Современные проекты (Boom Overture, NASA X-59) нацелены на крейсерский Mach 1,7 без форсажа за счёт эффективных циклов двигате

4. Материалы

расширяться слишком сильно.

- **SR-71 Blackbird**: 93% титана — выдерживает 450 °C на кромках крыла.
- **Concorde**: жаропрочный алюминиевый сплав **Niduminium RR58** — рабочая температура до 150–160 °C.
- **Перспективные композиты** (углерод, керамика) — лёгкие, жаропрочные, пригодны для Mach 5 и выше.



SR-71 Blackbird



Concorde

Почему до сих пор мало сверхзвуковых самолётов?

Топливо: Конкорд тратил в 2–3 раза больше топлива на пассажира, чем обычный лайнер.

Звуковой удар: ударная волна вызывает "сверхзвуковой бум", запрещённый над сушей.

Цена и техобслуживание: запредельно дорогие технологии и материалы.

Что нас ждет в будущем?

Проекты нового поколения решают старые проблемы:

- *NASA X-59 QueSST* — проект тихого сверхзвукового самолёта с минимальным звуковым ударом;
- *Boom Overture* — обещают коммерческий лайнер со скоростью $M=1.7$ и эффективными композитами;
- *Hermeus* — гибрид ракетного и турбореактивного двигателя, нацеленный на $M = 5$ (гиперзвук).

#самолёты #физика #аэродинамика #история

С подпиской рекламы не будет

Подключить

Рекомендуем почитать

РБК ✓

Что такое сверхзвук и чему равна сверхзвуковая скорость

11 минут

👁 107,7 тыс · 2 недели назад

Популярная наука ✓

Почему самолёты не падают при отказе всех двигателей. Всё дело в физике

5 минут

👁 59,5 тыс · 9 месяцев назад

[Главная](#)[Видео](#)[Статьи](#)[Новости](#)[Подписки](#)

5 минут

 4466 · 5 месяцев назад

ПРОМО

Около минуты

**Мы вместе, значит мы можем всё**

Реклама 18+

[Подписаться](#)**Семьям участников СВО помогут решить проблемы**

Прием для жен и родственников участников спецоперации провел в «Единой России» Герой России и военкор Евгений Поддубный. Они пожаловались ему на...